

Transferencia de Archivos en Producción en situación de Incidencia

ACTIVIDAD 3

*Francisco Javier Otero Herrero
Grupo ATU | 22 de Junio de 2025*

Transferencia de Archivos en Producción en situación de Incidencia

Transferencia de Archivos en Producción en situación de Incidencia

Supongamos que tenemos funcionando un **servidor de FileZilla Server** en un equipo de Windows y que, después de funcionar un tiempo correctamente, el servicio deja de funcionar.

Hemos detectado que el fallo se está produciendo después de instalar una actualización de Windows que mejoraba la seguridad del Firewall que viene integrado en el sistema.

1. ¿Qué técnica utilizarías para diagnosticar el problema? ¿Cómo actuarías para solventarlo?

Dado el escenario, la técnica principal para diagnosticar el problema se centraría en la verificación y análisis del firewall y los logs del servidor. La actuación para solventarlo seguiría un enfoque metódico de comprobación y corrección.

Técnica para diagnosticar el problema

La técnica principal sería la de **Diagnóstico por Descarte y Verificación de la Capa de Red/Seguridad**, con énfasis en el firewall, ya que la incidencia se produjo tras una actualización de seguridad del mismo.

I. Confirmación del Síntoma:

- **Intento de conexión:** Intentar conectar al servidor FTP desde un cliente (ej. FileZilla Client) y observar el mensaje de error exacto (*esperamos que sea Connection refused o Connection timed out*).
- **Verificación del servicio:** Comprobar si el servicio **FileZilla Server** está en ejecución en la máquina de Windows Server (*usando services.msc*). Si no está en ejecución, iniciarlo. Si se detiene automáticamente, revisar el **Visor de Eventos para errores**.

II. Análisis del Firewall (Punto Clave):

- **Firewall de Windows:** Acceder al Firewall de Windows con seguridad avanzada.
 - **Reglas de Entrada:** Verificar las reglas de entrada existentes para los puertos TCP 21 (*FTP de control*) y el rango de puertos pasivos configurados en **FileZilla Server** (ej. 50000-50100).
 - **Sospecha:** Es muy probable que la actualización de seguridad haya eliminado, modificado o deshabilitado las reglas existentes, o que haya endurecido la política por defecto, bloqueando el tráfico.
 - **Perfiles de Red:** Asegurarse de que las reglas aplican al perfil de red activo (*Dominio, Privado o Público*). A veces, las actualizaciones cambian el perfil activo o endurecen las reglas por defecto para perfiles **Públicos**.

Transferencia de Archivos en Producción en situación de Incidencia

III. Análisis de Logs:

- **Logs del Servidor FileZilla:** Revisar los logs del FileZilla Server para ver si hay intentos de conexión registrados y si el servidor está respondiendo o si detecta que la conexión es bloqueada antes de llegar a él.
- **Visor de Eventos de Windows:** Buscar en los **logs de Sistema y Seguridad** (especialmente en **Seguridad**, filtrando por eventos de **Microsoft-Windows-Security-Auditing con ID 5157** o similares, que **indican bloqueos de firewall**) para ver si el Firewall de Windows está registrando activamente los intentos de conexión bloqueados.

IV. Pruebas de Conectividad (telnet, ping):

- **ping [IP_del_servidor]:** Para verificar la conectividad básica de red al servidor.
- **telnet [IP_del_servidor] 21:** Desde un equipo cliente, o desde el propio servidor (para descartar problemas de interfaz de red local). Si devuelve **Connection refused** o se queda en blanco sin conexión, apunta claramente a un **bloqueo a nivel de red/firewall**.

Cómo actuar para solventarlo

El procedimiento de solución se enfocaría en corregir la configuración del Firewall de Windows.

I. Desactivar el Firewall Temporalmente (para confirmar la causa):

- ✓ **¡Advertencia! Esta es una medida temporal de diagnóstico y no debe mantenerse en producción.**
- ✓ **Deshabilitar el Firewall** de Windows completamente por un breve período de prueba.
- ✓ **Intentar la conexión FTP** de nuevo. Si funciona, la causa es el firewall. Si no funciona, el problema está en otro sitio (*servicio FileZilla, hardware de red, etc.*), pero el enunciado ya nos guía hacia el **firewall**.
- ✓ **Rehabilitar el firewall inmediatamente después de la prueba.**

Transferencia de Archivos en Producción en situación de Incidencia

II. Recrear/Corregir las Reglas del Firewall de Windows:

- ✓ Abrir el **Firewall de Windows con seguridad avanzada**.
- ✓ Ir a **Reglas de entrada**.
- ✓ **Buscar y habilitar/modificar reglas existentes:** Si existen reglas para **FileZilla Server** o para los puertos **FTP** que están deshabilitadas o configuradas incorrectamente, corregirlas.
- ✓ **Crear nuevas reglas** (si no existen o son incorrectas):
 - *Regla para puerto de control (TCP 21):*
 - Tipo de regla: Puerto.
 - Protocolo: TCP.
 - Puertos locales específicos: 21.
 - Acción: Permitir la conexión.
 - Perfiles: Marcar Dominio, Privado, Público (o los perfiles pertinentes al entorno).
 - Nombre: Permitir FTP - Control.
 - *Regla para puertos pasivos (TCP, rango configurado en FileZilla Server):*
 - Tipo de regla: Puerto.
 - Protocolo: TCP.
 - Puertos locales específicos: [Rango de puertos pasivos, ej., 50000-50100].
 - Acción: Permitir la conexión.
 - Perfiles: Marcar Dominio, Privado, Público.
 - Nombre: Permitir FTP - Pasivo.
- ✓ **Verificar prioridades de reglas:** Asegurarse de que no hay una regla de denegación más general que anule las reglas de permiso.

III. Probar la Conexión FTP Nuevamente:

- ✓ Una vez que las reglas del firewall estén configuradas correctamente, intentar la conexión FTP desde el cliente.

Transferencia de Archivos en Producción en situación de Incidencia

- 2. Analiza la causa de la incidencia e indica el procedimiento a seguir para resolverla en el menor tiempo posible y prevenir otra situación similar.**

Causa de la Incidencia:

La causa más probable de la incidencia es que la actualización de seguridad de Windows sobre el Firewall integrado reestableció, modificó o endureció las reglas por defecto del firewall, lo que resultó en el bloqueo del tráfico FTP (puertos 21 para control y el rango de puertos pasivos para datos).

Es un comportamiento común en actualizaciones de seguridad importantes, que priorizan la protección sobre la compatibilidad, reseteando configuraciones o aplicando políticas más estrictas. Esto interrumpió la comunicación que antes permitía al cliente conectar con el servidor FTP.

➤ Procedimiento a seguir para resolverla en el menor tiempo posible:

El objetivo es restaurar el servicio rápidamente.

I. Confirmación Rápida del Servicio FTP:

- ✚ Abrir services.msc y verificar que el servicio FileZilla Server esté En ejecución. Si está detenido, intentar iniciarlo. Si falla al iniciar o se detiene, revisar los logs del servidor FileZilla para un error de inicialización, aunque el enunciado apunta al firewall.

II. Verificación Inmediata del Firewall (Paso Crítico y más rápido):

- ✚ Abrir el Firewall de Windows con seguridad avanzada.
- ✚ Ir a Reglas de entrada.
- ✚ Buscar rápidamente si las reglas de Permitir para los puertos TCP 21 y el rango de puertos pasivos de FileZilla Server están Habilitadas y aplicadas a los Perfiles correctos.
- ✚ Si no lo están, habilitarlas o recrearlas inmediatamente siguiendo el procedimiento que se ha desarrollado en la primera pregunta.
- ✚ Como solución temporal de emergencia, si se está bajo mucha presión, se podría considerar deshabilitar el firewall brevemente para confirmar que es la causa, pero la prioridad es ir directo a las reglas.

III. Prueba de Conexión:

- ✚ Tan pronto como las reglas estén configuradas, intentar la conexión desde el cliente FTP. Esto confirmará si la resolución ha sido exitosa.

Transferencia de Archivos en Producción en situación de Incidencia

IV. Monitoreo Post-Resolución:

- ✚ Observar el servicio durante un tiempo (ej. unos minutos a una hora) para asegurar que no se caiga de nuevo y que la conectividad sea estable.

➤ Procedimiento para prevenir otra situación similar:

La prevención se basa en la gestión proactiva de actualizaciones, la documentación y la redundancia.

I. Gestión de Actualizaciones de Windows:

- ❖ **Pruebas en Entorno de Desarrollo/Pruebas:** Antes de aplicar actualizaciones críticas (especialmente de seguridad que afectan el firewall) en un servidor de producción, probarlas en un entorno idéntico de desarrollo o staging.
- ❖ **Actualizaciones por Fases:** No aplicar todas las actualizaciones de golpe. Agruparlas y aplicarlas en ventanas de mantenimiento controladas.
- ❖ **Revisión de Cambios de Actualización:** Antes de aplicar actualizaciones de seguridad importantes, revisar la documentación de Microsoft para ver si mencionan cambios en el comportamiento del firewall o la necesidad de reconfiguración.
- ❖ **Restaurar Puntos:** Crear puntos de restauración del sistema o instantáneas de la VM antes de aplicar actualizaciones importantes para una reversión rápida en caso de problemas.

II. Configuración de Firewall Robusta:

- ❖ **Reglas Persistentes:** Asegurarse de que las reglas del firewall sean persistentes y no sean eliminadas por actualizaciones. A veces, las reglas creadas por aplicaciones de terceros pueden ser más susceptibles a ser eliminadas.
- ❖ **Políticas de Grupo (GPO):** En entornos de dominio, gestionar las reglas de firewall a través de Directivas de Grupo (GPO). Esto asegura que las reglas se aplican uniformemente y se vuelven a aplicar si son modificadas por el sistema.
- ❖ **Reglas por Aplicación:** En lugar de solo por puerto, crear reglas que permitan explícitamente a la aplicación FileZilla Server a través del firewall. Esto puede ser más robusto ante cambios en la gestión de puertos.

Transferencia de Archivos en Producción en situación de Incidencia

III. Documentación Completa:

- ❖ Mantener una documentación exhaustiva de la configuración del servidor FTP, incluyendo los puertos utilizados (control y pasivos), credenciales, y especialmente las reglas de firewall necesarias para su funcionamiento. Esta documentación es muy valiosa para la resolución rápida.

IV. Monitorización Proactiva:

- ❖ Implementar herramientas de monitoreo (*como PRTG, Zabbix, etc., como discutimos en el foro*) para vigilar constantemente la disponibilidad del servicio FTP (puerto 21) y el estado de sus procesos. Configurar alertas para que notifiquen inmediatamente si el servicio deja de responder o si los puertos críticos no son accesibles.
- ❖ Monitorear el visor de eventos de Windows para alertas relacionadas con el firewall o el servicio FileZilla.

V. Revisión Periódica de Seguridad:

- ❖ Realizar auditorías de seguridad periódicas para verificar que la configuración del firewall y otros elementos de seguridad no han sido comprometidos o alterados inesperadamente.

Al implementar estas medidas, se minimiza la probabilidad de que futuras actualizaciones de seguridad u otros cambios causen una interrupción similar y se garantiza una capacidad de respuesta rápida si algo sucede.